

2025 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。题意依据所提供的扫描试卷，最终答案已与该文件第 4 页答案速查交叉检查。

答案速查

选择题：1.A；2.B；3.C；4.C；5.A。

选择题：6.B；7.D；8.D；9.B；10.D。

填空题：11.2；12. $y = x - 1$ ；13. $-\frac{1}{4}$ ；14.e。

15. $y = \frac{2x + \sqrt{20 - 11x^2}}{5}$ （取包含初值点的分支）。

16. $\boldsymbol{x} = (5, 4, -4, 0)^{\text{T}} + t(1, 1, -1, -1)^{\text{T}}, t \in \mathbb{R}$ 。

17. $\frac{3\ln 2 + \pi}{10}$ 。

18. f 在 0 处可导， $f'(0) = 5$ 。

19. $f(x, y) = (-x^2 + y + 2)e^{-y}$ ；在 $(0, -1)$ 取极大值 e，无极小值。

20. $12\pi - \frac{112}{3}$ 。

21. 充要条件成立，证明见第 21 题。

22. (1) $a = 4, k > 0$ ；(2) $k = 3$ ，正交矩阵 Q 见第 22 题。

一、选择题（1~10）

1. (2025.1) A

第一步：写出隐函数关系。

令

$$F(x, y, z) = z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt.$$

由 $\ln z$ 可知 $z > 0$ ，从而

$$F_z = 1 + \frac{1}{z} = \frac{z+1}{z} \neq 0.$$

因此可对 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 使用隐函数求导法。

第二步：分别处理积分的上限和下限。

对 x 求偏导时， y 固定，有

$$\left(1 + \frac{1}{z}\right) z_x - e^{-x^2} = 0.$$

所以

$$z_x = \frac{z}{z+1} e^{-x^2}.$$

对 y 求偏导时， x 固定。积分对下限求导带一个负号，题目前面又有负号，故

$$\left(1 + \frac{1}{z}\right) z_y + e^{-y^2} = 0,$$

即

$$z_y = -\frac{z}{z+1} e^{-y^2}.$$

第三步：相加。

$$z_x + z_y = \frac{z}{z + 1} \left(e^{-x^2} - e^{-y^2} \right).$$

因此选择 A。

2. (2025.2) B

第一步：判断 f 在零点是否取得极值。

由变上限积分求导公式，

$$f'(x) = e^{x^2} \sin x.$$

在 0 的充分小左邻域内， $\sin x < 0$ ，所以 $f'(x) < 0$ ；在右邻域内， $f'(x) > 0$ 。

f 在零点附近先减后增，故 $x = 0$ 为极小值点。

又

$$f''(x) = e^{x^2}(2x \sin x + \cos x), \quad f''(0) = 1.$$

f'' 连续，因而在零点两侧的一个小邻域内均为正， $(0, 0)$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点。

第二步：判断 g 的凹凸性变化。

记

$$H(x) = \int_0^x e^{t^2} dt, \quad g(x) = H(x) \sin^2 x.$$

由乘积求导法，

$$g'(x) = e^{x^2} \sin^2 x + H(x) \sin 2x,$$

$$g''(x) = 2xe^{x^2} \sin^2 x + 2e^{x^2} \sin 2x + 2H(x) \cos 2x.$$

因为

$$\frac{H(x)}{x} \longrightarrow H'(0) = 1, \quad \frac{\sin 2x}{x} \longrightarrow 2,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x)}{x} = 0 + 4 + 2 = 6 > 0.$$

因此在零点附近， $g''(x)$ 与 x 同号：左侧为负，右侧为正。

曲线 $y = g(x)$ 在 $(0, 0)$ 处改变凹凸性，所以该点为拐点。选择 B。

3. (2025.3) C, $-2 < a < 0$

第一步：把积分收敛性转化为特征根条件。

特征方程为

$$r^2 - 2ar + (a + 2) = 0.$$

若所有特征根实部均小于 0，解由衰减指数函数、指数乘多项式、或衰减指数乘正弦余弦组成，均可在 $[0, +\infty)$ 上积分。

若有实部大于或等于 0 的特征根，则可以选取一个不衰减的相应解，其反常积分不收敛。因此“任一解的积分均收敛”要求所有特征根实部严格小于 0。

第二步：讨论实根。

判别式为

$$\Delta = 4(a^2 - a - 2) = 4(a - 2)(a + 1).$$

有实根时，两根均为负的条件是

$$r_1 + r_2 = 2a < 0, \quad r_1 r_2 = a + 2 > 0.$$

即 $-2 < a < 0$ 。再与 $\Delta \geq 0$ 结合，得到

$$-2 < a \leq -1.$$

在 $a = -1$ 时出现重根 $r = -1$ ，通解为 $(C_1 + C_2 x)e^{-x}$ ，仍然可积。

第三步：讨论共轭复根。

当 $\Delta < 0$ ，即 $-1 < a < 2$ 时，根为

$$r = a \pm i\sqrt{-(a^2 - a - 2)}.$$

实部为 a ，故还需 $a < 0$ ，得到 $-1 < a < 0$ 。

合并两种情形，

$$\boxed{-2 < a < 0}.$$

端点 $a = -2$ 会产生零特征根；端点 $a = 0$ 会产生不衰减的振荡解，均不满足题设。选择 C。

4. (2025.4) C

“ f 是 g 的高阶无穷小” 表示

$$g(x) \rightarrow 0, \quad \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 0.$$

由于 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$),

$$\frac{f(x)}{e^{g(x)} - 1} = \frac{f(x)}{g(x)} \frac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} \longrightarrow 0 \cdot 1 = 0.$$

所以

$$\boxed{f(x) = o(e^{g(x)} - 1)},$$

选择 C。

其余选项可以直接检查：

对于 A，

$$\frac{f+g}{g} = \frac{f}{g} + 1 \longrightarrow 1,$$

故不是 $o(g)$ 。

对于 B，

$$\frac{fg}{f^2} = \frac{g}{f},$$

其绝对值趋于无穷大，不可能趋于 0。

对于 D，可取 $g(x) = x^2$ 、 $f(x) = x^3$ 。这时 $f/g = x \rightarrow 0$ ，但

$$\frac{f}{g^2} = \frac{1}{x}$$

不趋于零。因此 D 不一定成立。

5. (2025.5) A

第一步：把原积分表示成区域条件。

$$D = \{(x, y) : -2 \leq x \leq 2, 4 - x^2 \leq y \leq 4\}.$$

边界是向下开口的抛物线 $y = 4 - x^2$ 与水平线 $y = 4$ 。

整个区域的纵坐标范围为 $0 \leq y \leq 4$ 。

第二步：固定 y ，求横坐标范围。

由 $4 - x^2 \leq y$ ，有

$$x^2 \geq 4 - y.$$

结合 $-2 \leq x \leq 2$ ，得到左右两段：

$$-2 \leq x \leq -\sqrt{4-y}, \quad \sqrt{4-y} \leq x \leq 2.$$

第三步：按先 x 后 y 的顺序积分。

$$\int_0^4 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x, y) \, dx + \int_{\sqrt{4-y}}^2 f(x, y) \, dx \right] dy.$$

这就是选项 A。

区域虽关于 y 轴对称，但题目没有假定 $f(x, y)$ 关于 x 为偶函数，因此不能直接把右半区域上的积分乘以 2。

6. (2025.6) B

第一步：计算引力在运动方向的分量。

当移动质点位于 $P = (x, 0)$ 时，固定质点为 $Q = (0, 1)$ ，距离为

$$r = \sqrt{x^2 + 1}.$$

两个质点均为单位质量，所以引力大小为 G/r^2 。

从 P 指向 Q 的单位方向向量为

$$\frac{(-x, 1)}{r}.$$

故作用于 P 的引力向量是

$$\mathbf{F} = \frac{G(-x, 1)}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

沿 x 轴正向运动时，只有横向分量做功；该分量为负，阻碍运动。

第二步：积分克服引力所作的功。

外力克服引力所作的微元功是引力功的相反数：

$$dW = -F_x dx = \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx.$$

所以

$$W = \int_0^l \frac{Gx}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx,$$

选择 B。

若继续求值，利用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1+x^2)^{-1/2} = -x(1+x^2)^{-3/2},$$

可得

$$W = G \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+l^2}} \right).$$

当 $l > 0$ 时该值为正，符合克服引力做正功的物理意义。

7. (2025.7) D, 四个条件均充分

这里“极限存在”指双侧有限极限存在。

先证明一个共同使用的结论。

若 $f(0) = 0$ 且

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$$

存在, 则右侧商非负, 左侧商非正, 因此 $L \geq 0$ 且 $L \leq 0$, 只能有 $L = 0$ 。

进一步,

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \left| \frac{|f(x)|}{x} \right| \rightarrow 0,$$

从而

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0.$$

检查条件①。

极限存在说明分子必须趋于 0。再利用 f 连续, 得到

$$|f(0)| - f(0) = 0, \quad f(0) \geq 0.$$

若 $f(0) > 0$, 由连续性, 零点附近 $f(x) > 0$, 于是 $|f(x)| = f(x)$, 条件①就是 $f'(0)$ 存在。

若 $f(0) = 0$, 条件①变成前面已经证明的情形, 仍有 $f'(0) = 0$ 。所以①充分。

检查条件②。

同样由分子趋于零得到 $f(0) = |f(0)|$ 。

因此条件②中的差商就是

$$\frac{f(x) - |f(0)|}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x}.$$

其极限存在直接表示 f 在 0 处可导。②充分。

检查条件③。

极限存在要求 $|f(x)| \rightarrow 0$ ，结合连续性得到 $f(0) = 0$ 。

于是适用共同结论， $f'(0) = 0$ ，③充分。

检查条件④。

若 $f(0) > 0$ ，零点附近有 $|f| = f$ ，条件④就是 f 的差商极限存在。

若 $f(0) < 0$ ，零点附近有 $|f| = -f$ ，条件④中的差商是 f 的差商的相反数，仍能推出 $f'(0)$ 存在。

若 $f(0) = 0$ ，再次应用共同结论。

因此四个条件均能推出可导，答案为

D, 4 个.

8. (2025.8) D, $a < 4$ 且 $b < 0$

题中矩阵为实对称矩阵，可以通过相应二次型的惯性指数判断特征值的正负个数。

对应二次型是

$$f = x_1^2 + 4x_1x_2 + ax_2^2 + bx_3^2.$$

配方得

$$f = (x_1 + 2x_2)^2 + (a - 4)x_2^2 + bx_3^2.$$

变量替换

$$y_1 = x_1 + 2x_2, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3$$

可逆，故不改变正、负惯性指数。

标准形中第一项系数为 $1 > 0$ 。要恰好有一个正特征值和两个负特征值，其余两个系数必须都严格为负：

$$a - 4 < 0, \quad b < 0.$$

反过来，这两个条件成立时，标准形恰好为一正两负，亦满足题设。

所以

$$\boxed{a < 4, \quad b < 0},$$

选择 D。

9. (2025.9) B

第一步：对 B 直接作初等行变换。

B 中矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

先作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

再作 $R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$ ，最后作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ ，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

正好为题设矩阵，所以选 B。

第二步：说明如何排除其他选项。

初等行变换不改变行空间。目标矩阵的任一行空间向量都形如

$$s(1, 1, 0, 1) + t(0, 0, 1, 2) = (s, s, t, s + 2t).$$

所以必须满足“第一分量等于第二分量”和“第四分量等于第一分量加第三分量的两倍”。

A 的第二行 $(1, 2, 1, 3)$ 不满足第一条条件；C 的第一行 $(1, 0, 0, 1)$ 也不满足第一条条件。

D 的第一行 $(1, 1, 2, 3)$ 中 $3 \neq 1 + 2 \times 2$ ，不满足第二条条件。

因此其他三项不能仅经初等行变换化为目标矩阵。

10. (2025.10) D

第一步：缩小可能的秩。

记 $r(BA) = k$ ，则由题设 $r(AB) = k + 1$ 。

若 $r(AB) = 3$ ，则 AB 可逆，进而 A 、 B 均可逆；这样 BA 也可逆，秩应为 3，与秩相差 1 矛盾。

所以 $r(AB) \leq 2$ ，即

$$k = r(BA) \leq 1.$$

第二步：估计两个系数矩阵的秩。

注意乘积次序：

$$ABA = A(BA), \quad BAB = (BA)B.$$

根据乘积矩阵秩不超过任一因子的秩，

$$r(ABA) \leq r(BA) \leq 1, \quad r(BAB) \leq r(BA) \leq 1.$$

第三步：把“公共解”写成一个联合方程组。

两个方程组有公共非零解，等价于下面的三元齐次方程组有非零解：

$$\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

其系数矩阵的秩满足

$$r \begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq 2 < 3.$$

由秩与解空间维数的关系，联合解空间维数至少为 $3 - 2 = 1$ ，故存在非零解。

这正是选项 D。

二、填空题（11～16）

11. (2025.11) $a = 2$

第一步：检查反常积分有意义的参数范围。

积分区间为 $[1, +\infty)$ 。若 $a \leq -2$ ，则 $2x + a$ 在该区间存在零点，且分子不为零，积分在该点发散。

因此收敛必须有 $a > -2$ 。此时 $2x + a > 0$ ，下面可以直接使用实对数。

第二步：分解被积函数。

$$\frac{a}{x(2x+a)} = \frac{1}{x} - \frac{2}{2x+a}.$$

先把无穷上限改成有限的 R ：

$$\int_1^R \frac{a}{x(2x+a)} dx = [\ln x - \ln(2x+a)]_1^R.$$

整理得

$$\int_1^R \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln \frac{R}{2R+a} + \ln(2+a).$$

第三步：取极限并解参数。

当 $R \rightarrow +\infty$ ，有 $R/(2R+a) \rightarrow 1/2$ ，所以

$$\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln \frac{2+a}{2}.$$

根据给定积分值，

$$\ln \frac{2+a}{2} = \ln 2 \quad \implies \quad \frac{2+a}{2} = 2.$$

因此

$$a = 2.$$

它满足 $a > -2$ ，代回的反常积分确实收敛。

12. (2025.12) $y = x - 1$

求斜渐近线 $y = kx + b$ ，要分别求斜率和截距；仅说明函数与 $x - 1$ 等价，并不足以确定渐近线。

第一步：求斜率。

记 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 。对 $x \neq 0$,

$$\frac{y}{x} = \sqrt[3]{1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}}.$$

在 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 两种情况下，均有

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = 1.$$

第二步：求截距。

利用立方差公式，

$$(y - x)(y^2 + xy + x^2) = y^3 - x^3 = -3x^2 + 1.$$

所以

$$y - x = \frac{-3x^2 + 1}{y^2 + xy + x^2} = \frac{-3 + 1/x^2}{(y/x)^2 + y/x + 1}.$$

由 $y/x \rightarrow 1$ ，得到

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - x) = \frac{-3}{1 + 1 + 1} = -1.$$

因此曲线两端的斜渐近线均为

$$\boxed{y = x - 1}.$$

实立方根对所有实数有定义，原函数在每个有限点连续，因此没有竖直渐近线；斜率为 $1 \neq 0$ ，也没有水平渐近线。

13. (2025.13) $-\frac{1}{4}$

第一步：整理成黎曼和。

原式可写为

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n-1} k \ln \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n}.$$

这对应区间 $[0, 1]$ 、步长 $1/n$ ，以及函数 $h(t) = t \ln t$ 。

虽然 $\ln t$ 在 0 处无定义，但是

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0.$$

定义 $h(0) = 0$ 后， h 在 $[0, 1]$ 连续。还可以补上 $k = n$ 的一项，因为 $h(1) = 0$ ，不改变原和式。

因此极限等于

$$\int_0^1 t \ln t \, dt.$$

第二步：分部积分。

取 $u = \ln t$ ， $dv = t \, dt$ ，则

$$\int t \ln t \, dt = \frac{t^2}{2} \ln t - \int \frac{t}{2} \, dt = \frac{t^2}{2} \ln t - \frac{t^2}{4}.$$

下端点使用 $t^2 \ln t \rightarrow 0$ ，所以

$$\int_0^1 t \ln t \, dt = \left[\frac{t^2}{2} \ln t - \frac{t^2}{4} \right]_0^1 = -\frac{1}{4}.$$

故答案为

$$-\frac{1}{4}.$$

14. (2025.14) e

这是参数方程求导，关键是先确定 $t = 0$ 对应的 y ，然后分别求 dx/dt 和 dy/dt 。

第一步：确定对应点。

当 $t = 0$ ，积分关系变为

$$\int_1^y e^{-u^2} du = 0.$$

被积函数恒正，积分关于上限严格递增，因此只有 $y = 1$ 能使积分为零。

第二步：对参数求导。

由 $x = \ln(1 + 2t)$ ，

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{1 + 2t}, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 2.$$

对积分关系求导时，要对上限 $y + t^2$ 使用链式法则：

$$2 - e^{-(y+t^2)^2} \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right) = 0.$$

代入 $t = 0$ 、 $y = 1$ ，得到

$$2 - e^{-1} \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 0,$$

所以

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 2e.$$

第三步：使用参数求导公式。

由于此时 $dx/dt = 2 \neq 0$,

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \left.\frac{dy/dt}{dx/dt}\right|_{t=0} = e.$$

15. (2025.15) $y = \frac{2x + \sqrt{20 - 11x^2}}{5}$

第一步：识别全微分方程。

记

$$M(x, y) = 2y - 3x, \quad N(x, y) = 2x - 5y.$$

有

$$M_y = 2 = N_x.$$

因此可寻找势函数 F ，使得 $dF = M dx + N dy$ 。

第二步：积分求势函数。

对 $F_x = 2y - 3x$ 关于 x 积分，得

$$F(x, y) = 2xy - \frac{3}{2}x^2 + \phi(y).$$

再对 y 求偏导，并与 N 比较：

$$F_y = 2x + \phi'(y) = 2x - 5y.$$

所以 $\phi'(y) = -5y$ ，可取 $\phi(y) = -5y^2/2$ 。

原方程的隐式解为

$$2xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}y^2 = C.$$

第三步：用初始条件确定常数。

代入 $x = 1, y = 1$ ，得到

$$C = 2 - \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$

因此

$$4xy - 3x^2 - 5y^2 = -4.$$

第四步：化为显式解，并选择正确分支。

关于 y 整理为二次方程：

$$5y^2 - 4xy + 3x^2 - 4 = 0.$$

由求根公式，

$$y = \frac{4x \pm \sqrt{16x^2 - 20(3x^2 - 4)}}{10} = \frac{2x \pm \sqrt{20 - 11x^2}}{5}.$$

在 $x = 1$ 时，正号给出 $(2 + 3)/5 = 1$ ，负号给出 $-1/5$ 。因此初值要求选正号：

$$\boxed{y(x) = \frac{2x + \sqrt{20 - 11x^2}}{5}}.$$

包含初值点的最大光滑区间为

$$-\sqrt{\frac{20}{11}} < x < \sqrt{\frac{20}{11}}.$$

16. (2025.16) $\boldsymbol{x} = (5, 4, -4, 0)^{\mathrm{T}} + t(1, 1, -1, -1)^{\mathrm{T}}$

第一步：用三个线性无关向量表示第四列和右端。

由已知列向量关系，

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

因此右端为

$$\alpha_1 + 4\alpha_4 = 5\alpha_1 + 4\alpha_2 - 4\alpha_3.$$

第二步：把矩阵方程化为标量方程。

方程左端为

$$A\boldsymbol{x} = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4.$$

代入第四列的表示式，得到

$$A\boldsymbol{x} = (x_1 + x_4)\alpha_1 + (x_2 + x_4)\alpha_2 + (x_3 - x_4)\alpha_3.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，同一向量的表示系数唯一，故

$$x_1 + x_4 = 5, \quad x_2 + x_4 = 4, \quad x_3 - x_4 = -4.$$

第三步：引入自由参数。

令 $x_4 = -t$ ，则

$$x_1 = 5 + t, \quad x_2 = 4 + t, \quad x_3 = -4 - t.$$

故通解为

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

也可以使用特解 $(1, 0, 0, 4)^T$ 。因为

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

所以两种参数表示给出同一解集。

三、解答题（17～22）

17. (2025.17) $\frac{3\ln 2 + \pi}{10}$

第一步：部分分式分解。

设

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

两边同乘分母，得到恒等式

$$1 = A(x^2 - 2x + 2) + (Bx + C)(x + 1).$$

展开并比较同次幂系数：

$$A + B = 0, \quad -2A + B + C = 0, \quad 2A + C = 1.$$

由此得

$$A = \frac{1}{5}, \quad B = -\frac{1}{5}, \quad C = \frac{3}{5}.$$

所以原积分为

$$I = \frac{1}{5} \int_0^1 \left[\frac{1}{x+1} + \frac{-x+3}{x^2-2x+2} \right] dx.$$

第二步：将二次分母配方，并拆分分子。

$$x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1,$$

$$-x + 3 = -\frac{1}{2}(2x-2) + 2.$$

第一部分对应对数积分，第二部分对应反正切积分，因此一个原函数为

$$\frac{1}{5} \left[\ln(x+1) - \frac{1}{2} \ln((x-1)^2 + 1) + 2 \arctan(x-1) \right].$$

第三步：分别计算上下限。

在 $x = 1$ 时，方括号内为

$$\ln 2 - \frac{1}{2} \ln 1 + 2 \arctan 0 = \ln 2.$$

在 $x = 0$ 时，方括号内为

$$\ln 1 - \frac{1}{2} \ln 2 + 2 \arctan(-1) = -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$I = \frac{1}{5} \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{2} \right) = \boxed{\frac{3 \ln 2 + \pi}{10}}.$$

18. (2025.18) f 在 0 处可导, 且 $f'(0) = 5$

证明可导性时, 不能预先写出含未知导数 $f'(0)$ 的泰勒展开。应先用给定极限确定 f 的局部表达, 再回到导数定义。

第一步: 确定分子的二阶主部。

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln(1-x^2) = -x^2 + o(x^2).$$

由给定商的极限为 -3 , 得到

$$xf(x) - e^{2\sin x} + 1 = 3x^2 + o(x^2).$$

第二步: 只展开已知的初等函数。

因为

$$\sin x = x + o(x^2),$$

以及 $e^u = 1 + u + u^2/2 + o(u^2)$, 所以

$$e^{2\sin x} = 1 + 2x + 2x^2 + o(x^2).$$

代入第一步的等式, 整理得

$$xf(x) = 2x + 5x^2 + o(x^2).$$

对于 $x \neq 0$, 除以 x :

$$f(x) = 2 + 5x + o(x).$$

第三步：使用连续性求 $f(0)$ 。

上式说明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ 。

又题设给出 f 在 0 处连续，因此

$$f(0) = 2.$$

第四步：直接计算差商极限。

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{5x + o(x)}{x} = 5 + o(1).$$

于是

$$\boxed{f'(0) = 5}.$$

差商极限存在，同时就证明了 f 在 0 处可导。

19. (2025.19) $f(x, y) = (-x^2 + y + 2)e^{-y}$; 极大值为 e

第一步：从全微分读出两个偏导数。

$$f_x = -2xe^{-y}, \quad f_y = (x^2 - y + 1)e^{-y}.$$

固定 y , 对 f_x 关于 x 积分, 得

$$f(x, y) = -x^2e^{-y} + h(y).$$

这里“积分常数”可能随 y 变化, 必须写作 $h(y)$ 。

第二步：利用另一个偏导数确定 h 。

对上式关于 y 求导:

$$f_y = x^2e^{-y} + h'(y).$$

与题设比较,

$$h'(y) = -(y + 1)e^{-y}.$$

因为

$$\frac{d}{dy}[(y + 2)e^{-y}] = -(y + 1)e^{-y},$$

故

$$f(x, y) = (-x^2 + y + 2)e^{-y} + C.$$

再由 $f(0, 0) = 2$, 有 $2 + C = 2$, 所以 $C = 0$ 。

因此

$$\boxed{f(x, y) = (-x^2 + y + 2)e^{-y}}.$$

第三步：求全部驻点。

令 $f_x = f_y = 0$ 。指数因子恒正，于是

$$-2x = 0, \quad x^2 - y - 1 = 0.$$

解得唯一驻点

$$(x, y) = (0, -1).$$

第四步：用二阶偏导数判别。

$$f_{xx} = -2e^{-y}, \quad f_{xy} = 2xe^{-y}, \quad f_{yy} = (y - x^2)e^{-y}.$$

代入驻点，

$$f_{xx}(0, -1) = -2e, \quad f_{xy}(0, -1) = 0, \quad f_{yy}(0, -1) = -e.$$

判别式为

$$\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 2e^2 > 0.$$

又 $f_{xx} < 0$ ，故该点为极大值点；其函数值为

$$\boxed{f(0, -1) = e}.$$

函数处处可微，其他点不是驻点，不能为极值点，因此无极小值。

还可核实这是全局最大值： $f(x, y) \leq (y + 2)e^{-y}$ ，而后一个一元函数在 $y = -1$ 取得最大值 e 。

20. (2025.20) $12\pi - \frac{112}{3}$

第一步：分析区域并改用极坐标。

两个不等式分别对应圆盘

$$(x-2)^2 + y^2 \leq 4, \quad x^2 + (y-2)^2 \leq 4.$$

其交集满足 $x \geq 0, y \geq 0$ ，位于第一象限。

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad dx dy = r dr d\theta.$$

当 $r > 0$ 时，区域条件化为

$$r \leq 4 \cos \theta, \quad r \leq 4 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

两条径向边界在 $\theta = \pi/4$ 相交。

第二步：利用对称性只算一半。

区域和被积函数 $(x-y)^2$ 关于直线 $y = x$ 对称。

在 $0 \leq \theta \leq \pi/4$ 内， $\sin \theta \leq \cos \theta$ ，所以径向上界为 $4 \sin \theta$ 。

此外

$$(x-y)^2 = r^2(\cos \theta - \sin \theta)^2 = r^2(1 - \sin 2\theta).$$

连同雅可比因子 r ，原积分为

$$I = 2 \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \sin \theta} r^3 (1 - \sin 2\theta) dr d\theta.$$

先对 r 积分，得到

$$I = 128 \int_0^{\pi/4} \sin^4 \theta (1 - \sin 2\theta) \, d\theta.$$

第三步：分别计算两个三角积分。

由降幂公式，

$$\sin^4 \theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta.$$

因此

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_0^{\pi/4} \sin^4 \theta \, d\theta \\ &= \left[\frac{3\theta}{8} - \frac{\sin 2\theta}{4} + \frac{\sin 4\theta}{32} \right]_0^{\pi/4} \\ &= \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

另一个积分利用 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ：

$$\begin{aligned} J_2 &= \int_0^{\pi/4} \sin^4 \theta \sin 2\theta \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/4} \sin^5 \theta \cos \theta \, d\theta \\ &= \left[\frac{\sin^6 \theta}{6} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

第四步：合并结果。

$$\begin{aligned} I &= 128(J_1 - J_2) \\ &= 128 \left(\frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} - \frac{1}{24} \right) \\ &= \boxed{12\pi - \frac{112}{3}}. \end{aligned}$$

该结果为正，约为 0.3658，与被积函数非负相符。

21. (2025.21) 导函数严格递增的充要条件证明

记两点割线斜率为

$$s(u, v) = \frac{f(v) - f(u)}{v - u}, \quad u < v.$$

需要证明的等价关系是： f' 严格递增，当且仅当任意三个递增的点所确定的相邻两段割线斜率严格递增。

第一部分：证明必要性。

假设 f' 在 (a, b) 内严格递增。

任取 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$ 。由 f 可导知它连续，可分别在两个闭子区间上应用拉格朗日中值定理。

存在

$$\xi_1 \in (x_1, x_2), \quad \xi_2 \in (x_2, x_3),$$

使得

$$s(x_1, x_2) = f'(\xi_1), \quad s(x_2, x_3) = f'(\xi_2).$$

由于 $\xi_1 < \xi_2$ ，由严格递增性有

$$f'(\xi_1) < f'(\xi_2).$$

所以

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

必要性得证。

第二部分：先由割线条件证明 f' 单调不减。

现假设给定的三点不等式对任意三点均成立。

任取 $a < u < v < b$ ，再取 $u < w < v$ 。由假设，

$$s(u, w) < s(w, v).$$

而整段割线斜率是两段斜率的加权平均：

$$s(u, v) = \frac{w - u}{v - u} s(u, w) + \frac{v - w}{v - u} s(w, v).$$

两个权重均为正且和为 1，故

$$s(u, w) < s(u, v) < s(w, v).$$

在左边不等式中令 $w \rightarrow u^+$ ，由导数定义得

$$f'(u) \leq s(u, v).$$

在右边不等式中令 $w \rightarrow v^-$ ，同理得

$$s(u, v) \leq f'(v).$$

注意严格不等式取极限后只能先得到非严格不等式。合并可得

$$f'(u) \leq s(u, v) \leq f'(v),$$

因而 f' 单调不减。

第三部分：排除两个不同点的导数相等。

反设存在 $u < v$ ，使 $f'(u) = f'(v) = c$ 。

由单调不减性，对每个 $x \in [u, v]$ 都有

$$f'(u) \leq f'(x) \leq f'(v),$$

所以 $f'(x) = c$ 在整个区间恒成立。

于是 $f(x) - cx$ 在该区间导数恒为零，由中值定理知它为常数，即 f 在 $[u, v]$ 上是一次函数。

在这个区间内任取三个不同点，则两段割线斜率均为 c ，与题设严格不等式矛盾。

因此当 $u < v$ 时必有 $f'(u) < f'(v)$ ，即 f' 严格递增。

充分性得证，两者等价。

22. (2025.22) (1) $a = 4, k > 0$; (2) $k = 3$, 正交矩阵见下

(1) 利用合同保持惯性指数确定参数。

矩阵 A 对应的二次型为

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

先对 x_1 配方, 再对余下的 x_2, x_3 配方, 得到

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x} = 4 \left(x_1 + \frac{x_2}{4} - \frac{x_3}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 + 2x_3)^2 + (a - 4)x_3^2.$$

所用变量替换是可逆的, 故 A 与

$$\operatorname{diag} \left(4, \frac{3}{4}, a - 4 \right)$$

合同。前两个对角系数均正, 说明 A 至少有两个正特征值。

另一方面, $B = \operatorname{diag}(k, 6, 0)$ 的正特征值个数要达到 2, 只能有 $k > 0$ 。此时 B 的秩为 2, 恰有一个零特征值。

由于合同保持秩与惯性指数, 必须使 $a - 4 = 0$, 因此

$$\boxed{a = 4, \quad k > 0}.$$

反过来, 在这些条件下, A, B 的正、负、零特征值个数都是 $(2, 0, 1)$, 根据惯性定理它们确实合同, 所以这些条件也充分。

也可用行列式交叉检查:

$$\det A = 3a - 12 = 0 \implies a = 4.$$

(2) 先确定 k 。

若 Q 正交, 则 $Q^T = Q^{-1}$, 因此 $Q^T A Q = B$ 同时是相似变换。

相似矩阵的迹相同。代入 $a = 4$ 后,

$$\operatorname{tr}(A) = 4 + 1 + 4 = 9, \quad \operatorname{tr}(B) = k + 6.$$

故

$$\boxed{k = 3}.$$

求特征值并选取相应特征向量。

对于 $a = 4$, 直接计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^3 - 9\lambda^2 + 18\lambda = \lambda(\lambda - 3)(\lambda - 6).$$

三个特征值为 $3, 6, 0$ 。为使最后的对角矩阵顺序为 $\operatorname{diag}(3, 6, 0)$, 下面按这个顺序排列特征向量。

对 $\lambda = 3$, 方程 $(A - 3I)\mathbf{x} = 0$ 化简得到 $x_1 = x_2 = x_3$, 可取

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)^T.$$

对 $\lambda = 6$, 方程 $(A - 6I)\mathbf{x} = 0$ 化简得到 $x_2 = 0, x_3 = -x_1$, 可取

$$\mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)^T.$$

对 $\lambda = 0$, 方程 $A\mathbf{x} = 0$ 化简得到 $x_3 = x_1, x_2 = -2x_1$, 可取

$$\mathbf{v}_3 = (1, -2, 1)^T.$$

单位化并组成正交矩阵。

三个向量两两正交，长度分别为 $\sqrt{3}, \sqrt{2}, \sqrt{6}$ 。令

$$q_1 = \frac{v_1}{\sqrt{3}}, \quad q_2 = \frac{v_2}{\sqrt{2}}, \quad q_3 = \frac{v_3}{\sqrt{6}}.$$

取

$$Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

由列向量标准正交， $Q^T Q = I$ ；又 $Aq_1 = 3q_1$ 、 $Aq_2 = 6q_2$ 、 $Aq_3 = 0$ ，所以

$$Q^T A Q = \text{diag}(3, 6, 0) = B.$$

任意一列整体乘以 -1 ，仍是对应特征值的单位特征向量，因此正交矩阵 Q 不唯一。